

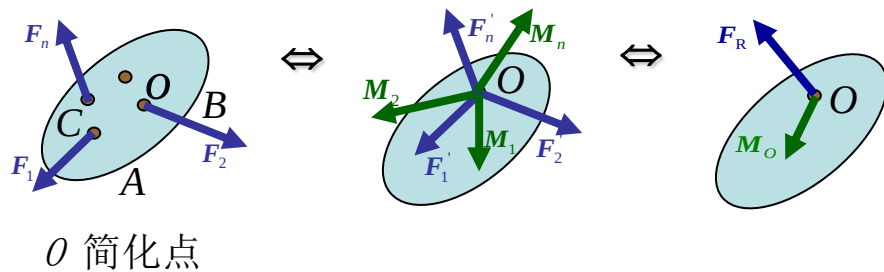
5 空间任意力系的简化

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

空间任意力系的简化



$$F_R = \sum F_i$$

主矢

$$M_O = \sum M_i = \sum M_O(F)$$

主矩

主矢

主矢： 力系中各力的矢量和。

$$\mathbf{F}_R = \sum \mathbf{F}_i$$

$$\mathbf{F}_R = F_{Rx} \mathbf{i} + F_{Ry} \mathbf{j} + F_{Rz} \mathbf{k}$$

$$F_{Rx} = \sum F_{ix} \quad F_{Ry} = \sum F_{iy} \quad F_{Rz} = \sum F_{iz}$$

思考： 力系的主矢与合力的区别？

主矢与简化中心选择无关。

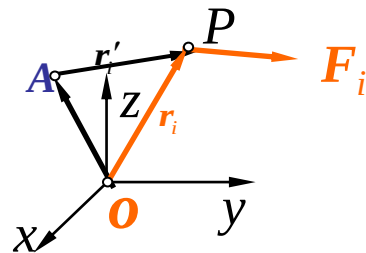
主矩

主矩：力系中各力对任选矩心 O 之矩的矢量和。

$$\mathbf{M}_O = \Sigma \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_O &= \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum (\mathbf{r}'_i + \mathbf{r}_{OA}) \times \mathbf{F}_i \\ &= \underbrace{\sum (\mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i)}_{\mathbf{M}_A} + \mathbf{r}_{OA} \times \underbrace{\sum \mathbf{F}_i}_{\mathbf{F}_R}\end{aligned}$$

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{M}_A + \mathbf{r}_{OA} \times \mathbf{F}_R$$



简化结果的讨论

空间任意力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n\} = \{\mathbf{F}_R, \mathbf{M}_O\}$

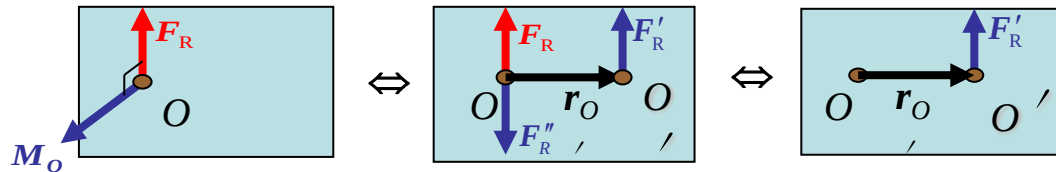
1、 $\mathbf{F}_R = 0, \mathbf{M}_O = 0 \longleftrightarrow$ 平衡

2、 $\mathbf{F}_R = 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \longrightarrow$ 合力偶

3、 $\mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O = 0 \longleftrightarrow$ 合力

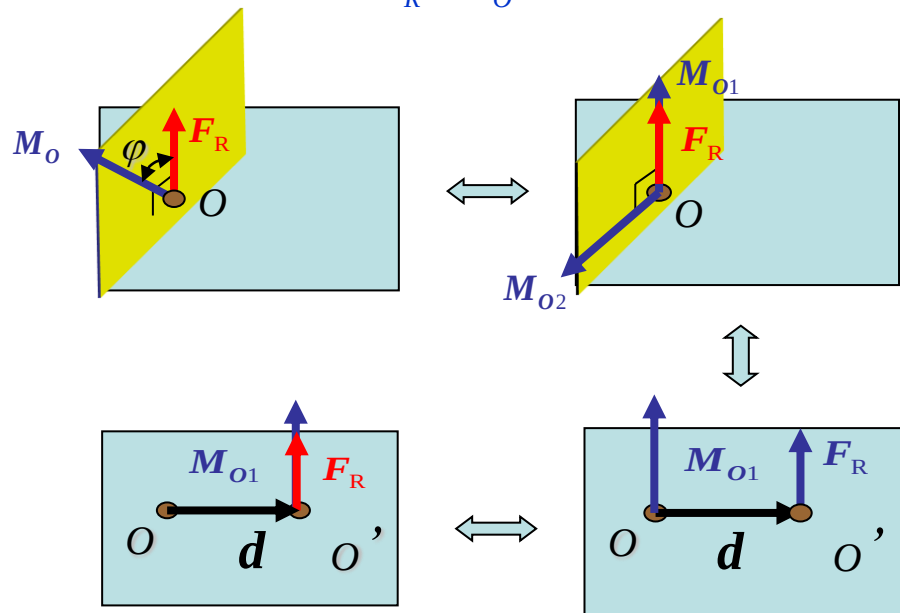
4、 $\mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \longleftrightarrow$?

$$(1) \mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \xrightarrow[\mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O = 0]{\mathbf{F}_R \perp \mathbf{M}_O} \text{合力}$$



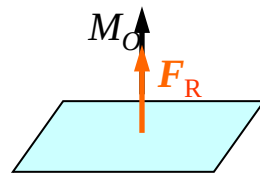
$$\mathbf{r}_{O'} = \frac{\mathbf{F}_R \times \mathbf{M}_O}{F_R^2}$$

$$(2) \mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \xrightarrow[\mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O \neq 0]{\mathbf{F}_R \not\perp \mathbf{M}_O} \longleftrightarrow \text{力螺旋}$$



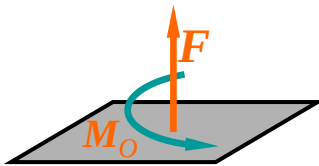
一个力和一个作用面与力垂直的力偶的组合称为**力螺旋**。

力螺旋中力的作用线称为力螺旋中心轴。

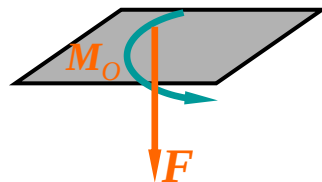


右手螺旋：力矢 F 与力偶矩 M_O 指向相同（图a）。

左手螺旋：力矢 F 与力偶矩 M_O 指向相反（图b）。

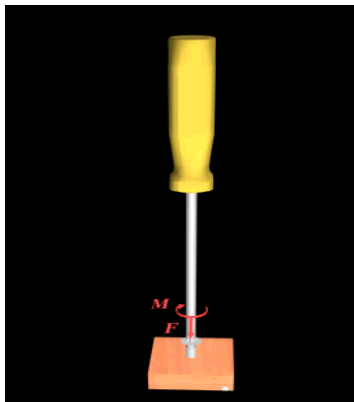


(a)

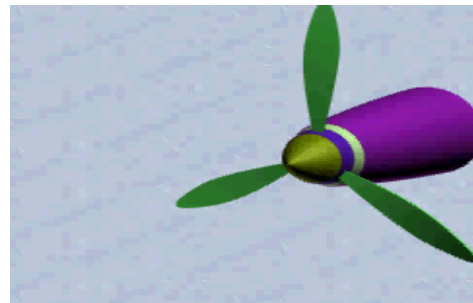


(b)

工程中的力螺旋



拧螺丝时施加的力螺旋



受到的空气阻力构成力螺旋

空间力系简化的最终结果可能为：

平衡

合力

合力偶

力螺旋

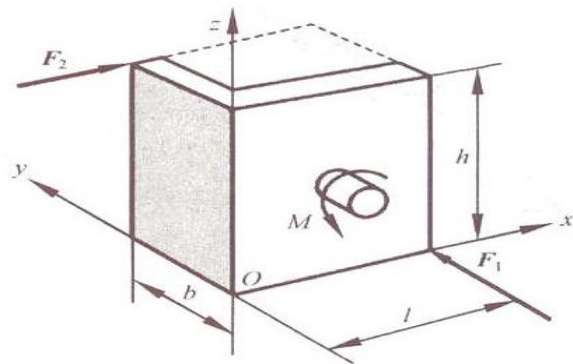
平面力系简化的最终结果可能为： 平衡、合力、合力偶

一空间力系如图所示，已知 $F_1=F_2=100\text{N}$ ， $M=20\text{N}\cdot\text{m}$ ， $b=300\text{mm}$ ， $l=h=400\text{mm}$ 。求该力系对 O 点的简化结果，以及该力系的最简合成结果。

解：以 O 为简化点，建立坐标系如图

1. 求主矢

$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 100\mathbf{i} + 100\mathbf{j}$$



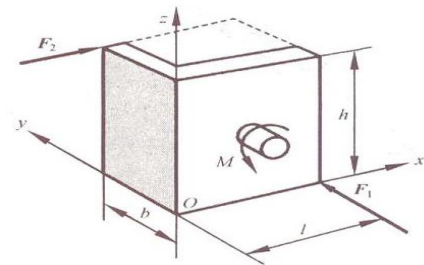
2. 求主矩

力 $\mathbf{F}_1(0, F_1, 0)$

作用点 $A(l, 0, 0)$

力 $\mathbf{F}_2(F_2, 0, 0)$

作用点 $B(0, b, h)$



$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ l & 0 & 0 \\ 0 & F_1 & 0 \end{vmatrix} = F_1 l \mathbf{k} \quad \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & b & h \\ F_2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = F_2 h \mathbf{j} - F_2 b \mathbf{k}$$

$$\mathbf{M} = -M \mathbf{j}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{M} + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2) = 10 \mathbf{j} + 10 \mathbf{k}$$

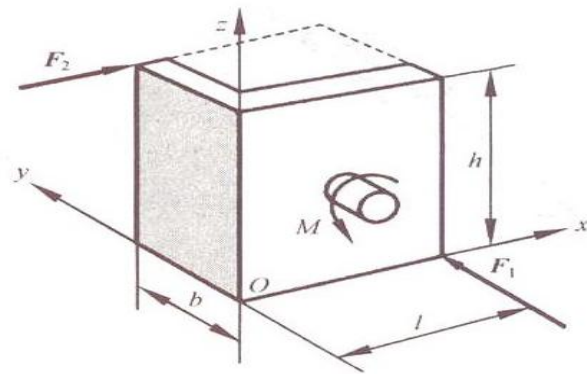
$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 100\mathbf{i} + 100\mathbf{j}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{M} + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2) = 10\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

3. 最简结果

$$\because \mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O \neq 0$$

力螺旋



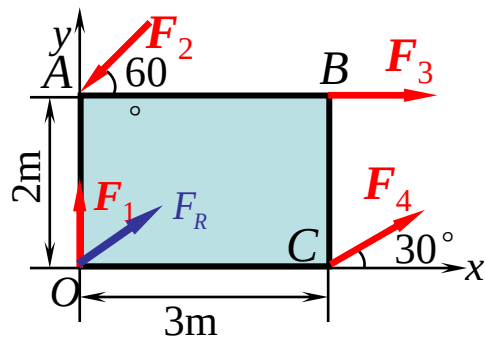
在长方形平板的 O , A , B , C 点上分别作用着有四个力： $F_1=1$ kN, $F_2=2$ kN, $F_3=F_4=3$ kN, 试求该力系对 O 点的简化结果以及该力系的最简合成结果。

解：1. 求主矢 建立如图坐标系
 Oxy 。

$$\begin{aligned} F_{Rx} &= \sum F_x \\ &= -F_2 \cos 60^\circ + F_3 + F_4 \cos 30^\circ \\ &= 0.598 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{Ry} &= \sum F_y \\ &= F_1 - F_2 \sin 60^\circ + F_4 \sin 30^\circ \\ &= 0.768 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$F_R = 0.598i + 0.768j$$

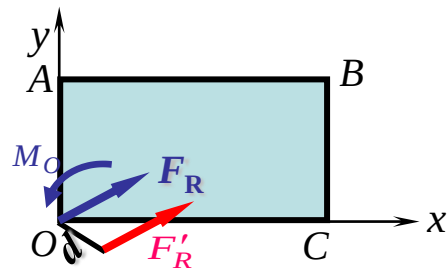


2. 求主矩

$$\begin{aligned}M_O &= \sum M_O(\mathbf{F}) \\&= 2F_2 \cos 60^\circ - 2F_3 + 3F_4 \sin 30^\circ \\&= 0.5 \text{ kN} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

3. 最简结果

$$\text{合力 } \mathbf{F}'_R = \mathbf{F}_R \quad d = \frac{M_O}{F_R} = 0.51 \text{ m}$$



思考题

1. 正方体边长为 a 。通过 B 点，在平面 $OABC$ 上作用一个什么样的力，可使图示力系简化为一个作用线通过正方体形心的合力？

2. 通过 B 点，在平面 $OABC$ 上作用一个什么样的力，可使图示力系简化为一个合力偶？

